

Практическое задание 4. Текстовые и бинарные файлы

Общие требования:

- Программа должна обрабатывать возможные ошибки, такие как ошибка открытия файла или ошибка записи/чтения.

Оценка 3:

- 1) Программа получает имя файла через аргументы командной строки: `./program staff.csv`.
- 2) Считать файл `staff.csv`. Каждая строка имеет вид: `Elon Musk;5001;Level_A`. Можно сгенерить нейронкой.
- 3) Использовать `fgets()` для чтения строки и `strtok()` (или `sscanf()`) для разделения полей по символу “;”.
- 4) Вывод в консоль отформатированной таблицы со всеми сотрудниками.

Оценка 4:

- 5) Сохранить массив полученных структур в файл `database.dat`, используя `fwrite()`.
- 6) Написать функцию поиска, которая открывает `database.dat`, считывает его через `fread()` и запрашивает у пользователя ID.
- 7) Если сотрудник найден — вывести его данные на экран. Если нет — выдать ошибку.

Оценка 5:

- 8) Реализовать функцию `compress()`, которая читает бинарный файл `database.dat` и записывает сжатый файл `database.rle`.
- 9) Находить последовательности одинаковых байт и записывать их как `[count][value]`.
- 10) Реализовать функцию `decompress()`, восстанавливающую исходный файл из `.rle`.
- 11) Вывести в консоль отчет:
«Размер до: XX Кб, Размер после: YY Кб. Сжатие: ZZ%».

Под Звездочкой (+ балл)

https://github.com/kruffka/C-Programming/tree/2025-2026/15_files/mib

- Скачать файлы `mib.c` и `mib.dat`.
- Заполнить структуру `struct MIB` согласно комментарию в коде, строго используя битовые поля (`bit-fields`) для экономии памяти.
- Исправить ошибки в предоставленном коде, прочитать `mib.dat` и вывести значения всех полей структуры на экран.

Под Звездочкой (+ балл)

Переписать часть задания на оценку «3», заменив функции стандартной библиотеки (`fopen`, `fprintf`, `fgets`) на системные вызовы: `open()`, `read()`, `write()`, `close()`.